ใบงานที่ 32 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C6 · คาบเดี่ยว 50 นาที · 5Es ร่วมกับ Project-based Learning · สีเขียว สถานศึกษาพอเพียง สิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **กำลังไฟฟ้า** คืออัตราที่พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่น **$P = IV = I^2R = V^2/R$** หน่วยวัตต์ (W = J/s) · รู้ I กับ V ใช้ IV · รู้ I กับ R ใช้ I^2R · รู้ V กับ R ใช้ V^2/R

• **พลังงานไฟฟ้า E = Pt** · W × s ได้จูล · kW × h ได้กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh = 1 หน่วย) · **1 kWh = 3.6×10^6 J**

• **ค่าไฟ** = พลังงาน (kWh) × อัตราค่าไฟต่อหน่วย (โจทย์กำหนดให้) · **ประสิทธิภาพ** = ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ÷ ส่วนที่ให้ × 100% · ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บอกว่าเครื่องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง

• ตัวต้านทานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน **$H = I^2Rt$** ใช้คู่กับ $Q = mc\Delta T$ · สายไฟและปลั๊กพ่วงมีพิกัดกระแสกำลังรวมมาก ⟶ I = P/V มาก ⟶ ร้อนจัด เสี่ยงไฟไหม้

P = IV

รู้ I และ V

$P = I^2R$

รู้ I และ R

$P = V^2/R$

รู้ V และ R

กำลังไฟฟ้า P (W = J/s) = อัตราการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า

E = Pt

W × s ⟶ J

kW × h ⟶ kWh (หน่วย)

1 kWh = 3.6×10^6 J

ค่าไฟ = พลังงาน (kWh) × อัตราต่อหน่วย · ประสิทธิภาพ = ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ÷ ส่วนที่ให้ × 100%

ตัวต้านทานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน $H = I^2Rt$ · นำไปใช้กับ $Q = mc\Delta T$

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 1 การ์ดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสมมติ (ขั้นสำรวจค้นหา 8 นาที กลุ่มละ 4 คน)



อัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย (1 หน่วย = 1 kWh) · E (kWh) = P (kW) × t (h)

เครื่องใช้ไฟฟ้า	P (kW)	เวลา (h/วัน)	E (kWh/วัน)	ค่าไฟ (บาท/วัน)
หลอด LED 9 W		5		
พัดลม 55 W		6		
หม้อหุงข้าว 700 W		1		
เครื่องปรับอากาศ 1200 W		8		
รวม	—	—		

1.1 เครื่องใดใช้พลังงานต่อวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่าใดของทั้งบ้าน และค่าไฟของบ้านนี้ 30 วันประมาณเท่าใด

1.2 พัดลมมีกำลังมากกว่าหลอด LED ประมาณ 6 เท่า แต่เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานมากกว่าพัดลมประมาณ 29 เท่า เพราะอะไร (ค่าไฟขึ้นกับปริมาณใดบ้าง)

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 2 ป้ายกำลังไฟฟ้า ฉลากประหยัดไฟ และความปลอดภัย

2.1 ป้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขียนว่า “220 V 1000 W” ตัวเลขทั้งสองหมายความว่าอย่างไร ถ้านำไปใช้กับความต่างศักย์ต่ำกว่า 220 V กำลังจะเป็นอย่างไร

2.2 ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บอกอะไร และเกี่ยวข้องกับ “ประสิทธิภาพ” อย่างไร

2.3 เพราะเหตุใดการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน (กาต้มน้ำ เตารีด ไดร์เป่าผม) พร้อมกันหลายเครื่องในปลั๊กพ่วงเดียวจึงอันตราย ตอบด้วย $I = P/V$

2.4 ในห้องเรียนของเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง เครื่องใดน่าจะใช้พลังงานมากที่สุดต่อวัน เพราะเหตุใด (ใช้ข้อมูลกำลังและเวลาที่ใช้งานโดยประมาณ)

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

$P = IV = I^2R = V^2/R$ · $E = Pt$ · 1 kWh = 3.6×10^6 J · ค่าไฟ = kWh × อัตราต่อหน่วย · ประสิทธิภาพ = ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ÷ ส่วนที่ให้ × 100% · $Q = mc\Delta T$

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

กำลังไฟฟ้า	พลังงานไฟฟ้า	ประสิทธิภาพ
$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$	$E = Pt$	$\eta = \frac{\text{ใช้ประโยชน์}}{\text{ที่ให้}} \times 100\%$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
P	กำลังไฟฟ้า	W	E	พลังงานไฟฟ้า	J หรือ kWh
t	เวลาที่ใช้งาน	s หรือ h	V, I, R	ความต่างศักย์ กระแส ความต้านทาน	V, A, Ω
η	ประสิทธิภาพ	%	Q	ความร้อนที่น้ำได้รับ $Q = mc\Delta T$	J

1 kWh = 1 หน่วย = 3.6×10^6 J · ค่าไฟ = จำนวนหน่วย × อัตราต่อหน่วย · ใช้ kW × h จะได้ kWh โดยตรง

3.1 L1 · C6 พัดลมเครื่องหนึ่งทำงานที่ความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 0.25 A ไหลผ่าน มีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

3.2 L1 · C6 ตัวต้านทาน 20 Ω มีกระแส 0.50 A ไหลผ่าน กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานเปลี่ยนเป็นความร้อนเท่าใด

3.3 L2 · C6 เครื่องปรับอากาศกำลัง 1200 W ใช้งานวันละ 8 h เป็นเวลา 30 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และคิดค่าไฟเท่าใด (กำหนดอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

3.4 L2 · C6 เตาไฟฟ้าใช้กับความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 4.0 A ใช้งานนาน 45 นาที จงหากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยจูลและกิโลวัตต์ชั่วโมง

3.5 L3 · C6 เครื่องปิ้งขนมปังระบุ 220 V 1100 W จงหาความต้านทานของขดลวดความร้อน และถ้านำไปใช้กับความต่างศักย์ 110 V (ถือว่าความต้านทานคงเดิม) กำลังไฟฟ้าเป็นเท่าใด

3.6 L3 · C6 มอเตอร์ปั๊มน้ำต่อกับความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 2.5 A และให้กำลังกล 385 W จงหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ และพลังงานที่สูญเสียเป็นความร้อนและเสียงในเวลา 10 นาที

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C6 กาต้มน้ำไฟฟ้ากำลัง 1500 W ต้มน้ำ 1.0 kg จากอุณหภูมิ 25 °C ถึง 100 °C โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 ใช้เวลาเท่าใด และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดเป็นค่าไฟเท่าใด (กำหนด c ของน้ำ = 4200 J/(kg·K) และอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

4.2 L4 · C6 หลอดไส้ 40 W กับหลอด LED 6 W ให้แสงสว่างใกล้เคียงกัน เปิดวันละ 10 h อัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย หลอด LED ราคาแพงกว่าหลอดไส้ 85 บาท ใช้ไปกี่วันจึงคุ้มทุน และใน 1 ปี (365 วัน) ประหยัดค่าไฟได้เท่าใด

4.3 L4 · C6 วงจรไฟฟ้าของห้องเรียนมีเบรกเกอร์พิกัด 20 A ที่ 220 V มีเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เครื่องละ 1500 W พัดลมเพดาน 4 ตัว ตัวละ 55 W และหลอด LED 12 หลอด หลอดละ 18 W ก) เปิดทุกเครื่องพร้อมกัน กระแสรวมเท่าใด เบรกเกอร์ตัดหรือไม่ ข) ถ้าเสียบกาต้มน้ำ 1500 W เพิ่ม จะเกิดอะไรขึ้น ค) เสนอวิธีใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยัด 1 วิธี

4.4 L5 · C6 หลอดไส้ A ระบุ 220 V 100 W และหลอด B ระบุ 220 V 25 W นำมาต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับไฟบ้าน 220 V (ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่) หลอดใดสว่างกว่า จงคำนวณกำลังไฟฟ้าของแต่ละหลอดเพื่อยืนยัน และอธิบายว่าทำไมผลจึงกลับกับตอนต่อแยกกัน

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 5 โครงการประหยัดพลังงานในห้องเรียนหรือบ้าน (งานกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

เสนอแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 ข้อ และประมาณพลังงานหรือค่าไฟที่ประหยัดได้อย่างน้อย 1 ข้อ โดยระบุสมมติฐาน (กำลังของเครื่อง เวลาที่ใช้ อัตราค่าไฟ) ให้ชัดเจน · เชื่อมโยงกับหลักความพอเพียงและการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อ	แนวทางประหยัดพลังงาน	เหตุผลทางฟิสิกส์
1		
2		
3		

การประมาณค่าไฟที่ประหยัดได้ (สมมติฐาน ⟶ E = Pt ⟶ ค่าไฟ)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: P = IV = I²R = V²/R · E = Pt · J กับ kWh · ค่าไฟ · ประสิทธิภาพ · สายไฟเกินกำลัง)

ตรวจตนเอง ☐ แปลง W เป็น kW และนาทีเป็นชั่วโมงก่อนคิด kWh ☐ แปลงนาทีเป็นวินาทีเมื่อคิดจูล ☐ ไม่สับสนจูลกับ kWh ☐ เลือกสูตรกำลังตามปริมาณที่รู้